

Exercice 1 — rendement d'une fermentation

La fermentation du glucose s'écrit $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2 \text{CO}_2$. On fait fermenter 0,5 mol de glucose et l'on recueille 11,5 g d'éthanol ($M = 46 \text{ g/mol}$).

- Quelle quantité *théorique* d'éthanol prévoit-on ?
- Quelle quantité d'éthanol obtient-on réellement ?
- En déduire le rendement de la fermentation.

Exercice 2 — calcination du calcaire

On calcine 100 g de calcaire CaCO_3 : $\text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$. On donne $M(\text{CaCO}_3) = 100 \text{ g/mol}$, $M(\text{CaO}) = 56 \text{ g/mol}$.

- Quelle masse *théorique* de chaux CaO peut-on obtenir ?
- On recueille 42 g de CaO . Quel est le rendement ?

Exercice 3 — remonter du produit voulu au réactif

On veut réellement produire 0,9 mol d'ammoniac par $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \longrightarrow 2 \text{NH}_3$ (H_2 en excès), avec un rendement de 75 %.

- Quelle quantité *théorique* de NH_3 faut-il viser ?
- Quelle quantité de N_2 faut-il alors engager ?

Exercice 4 — rendement à partir du limitant

On plonge 2,7 g d'aluminium ($M = 27 \text{ g/mol}$) dans 200 mL de ZnCl_2 à 0,5 mol/L : $3 \text{ZnCl}_2 + 2 \text{Al} \longrightarrow 3 \text{Zn} + 2 \text{AlCl}_3$. On donne $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g/mol}$.

- Identifie le réactif limitant et la quantité *théorique* de Zn .
- Quelle masse *théorique* de zinc cela représente-t-il ?
- On récupère 3,27 g de Zn . Quel est le rendement ?

Exercice 5 — synthèse du trioxyde de soufre

Pour $2 \text{SO}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{SO}_3$, on engage 128 g de SO_2 dans un excès d'oxygène. On donne $M(\text{SO}_2) = 64 \text{ g/mol}$, $M(\text{SO}_3) = 80 \text{ g/mol}$.

- Quelle masse *théorique* de SO_3 peut-on obtenir ?
- On en recueille 120 g. Quel est le rendement ?